

# Подготовка к экзамену по алгебре

## Разбор билетов: 18–32

По конспекту лекций А. В. Степанова

Замечание: в некоторых доказательствах используются ссылки на предыдущие теоремы/леммы. Нумерация по оригинальному тексту Степанова.

### 18. Определение группы, подгруппы, прямое произведение групп.

**Определение 0.1** (Группа). Множество  $G$  с операцией  $*$  называется группой, если выполнены свойства ассоциативности, нейтрального элемента, обратности.

1. **Ассоциативность:**  $\forall a, b, c \in G : (a * b) * c = a * (b * c)$
2. **Нейтральный элемент (e):**  $\exists e \in G \forall a \in G : a * e = e * a = a$
3. **Обратный элемент:**  $\forall a \in G \exists a' \in G : a * a' = a' * a = e$

**Определение 0.2** (Подгруппа  $H \leq G$ ). Непустое подмножество  $H$  группы  $G$  называется подгруппой, если  $a, b \in H \rightarrow ab, a^{-1} \in H$

**Определение 0.3** (Прямое произведение групп). Пусть  $G_1$  и  $G_2$  — группы с операциями  $\star_1$  и  $\star_2$  соответственно. **Прямое произведение**  $G = G_1 \times G_2$  — это декартово произведение  $G_1$  и  $G_2$  с операцией  $\star$ , заданной покомпонентно:

$$(g_1, g_2) \star (h_1, h_2) = (g_1 \star_1 h_1, g_2 \star_2 h_2),$$

где  $g_1, h_1 \in G_1$ , а  $g_2, h_2 \in G_2$ .

Аналогично определяется прямое произведение любого (даже не обязательно конечного) семейства групп. Если группы коммутативны, операция обозначена знаком  $+$ , а их количество конечно, то вместо термина «прямое произведение» обычно употребляют термин «прямая сумма» и обозначают ее знаком  $\bigoplus$ , например,  $G = \bigoplus_{k=1}^n G_k$ .

### 19. Подгруппа, порожденная множеством. Классификация циклических групп.

**Определение 0.4.** Пусть  $X$  — подмножество группы  $G$ . Подгруппой, порожденной множеством  $X$ , называется наименьшая подгруппа в  $G$ , содержащая  $X$ . Подгруппа, порожденная  $X$ , обозначается  $\langle X \rangle$ . Подгруппа, порожденная одним элементом (точнее, одноэлементным множеством), называется циклической.

Так как пересечение подгрупп снова является подгруппой, то подгруппа, порожденная  $X$ , всегда существует. Действительно, это пересечение всех подгрупп, содержащих  $X$ .

**Лемма 0.1.**  $\langle X \rangle$  состоит из всех элементов вида  $x_1 \cdots x_k$ , где  $k$  — некоторое натуральное число, а  $x_i \in X \cup X^{-1}$  (здесь, как обычно,  $X^{-1} = \{x^{-1} \mid x \in X\}$ .) Обратите внимание, что здесь элементы  $x_1, \dots, x_k$  не обязательно различны. Если группа абелева, то произведение этих элементов приводится к виду

$$x_1^{a_1} \cdots x_m^{a_m},$$

где  $x_1, \dots, x_m$  различны, а  $a_j \in \mathbb{Z}$ . В аддитивной записи это превращается в линейную комбинацию элементов из  $X$  с целыми коэффициентами.

*Доказательство.* Обозначим через  $H$  множество всех элементов вида

$$x_1 \cdots x_k, \quad k \in \mathbb{N}, \quad x_i \in X \cup X^{-1}.$$

Покажем, что  $H$  является подгруппой группы  $G$ , содержащей  $X$ .

Во-первых,  $H$  содержит единицу группы, поскольку

$$1 = xx^{-1}$$

для любого  $x \in X$  (если  $X = \emptyset$ , то единица получается как пустое произведение).

Во-вторых, если

$$h = x_1 \cdots x_k, \quad h' = y_1 \cdots y_l,$$

где  $x_i, y_j \in X \cup X^{-1}$ , то

$$hh' = x_1 \cdots x_k y_1 \cdots y_l \in H.$$

Следовательно,  $H$  замкнуто относительно умножения.

В-третьих,

$$h^{-1} = (x_1 \cdots x_k)^{-1} = x_k^{-1} \cdots x_1^{-1}.$$

Так как  $x_i \in X \cup X^{-1}$ , то

$$x_i^{-1} \in X \cup X^{-1}.$$

Поэтому  $h^{-1} \in H$ . Значит,  $H$  является подгруппой  $G$ .

Кроме того,  $X \subset H$ , поскольку любой  $x \in X$  можно представить в виде произведения из одного элемента:

$$x = x_1, \quad x_1 = x \in X \cup X^{-1}.$$

Таким образом,  $H$  является подгруппой, содержащей  $X$ . По определению порожденной подгруппы

$$\langle X \rangle \subset H.$$

С другой стороны,  $\langle X \rangle$  является подгруппой, содержащей  $X$ , поэтому она содержит также  $X^{-1}$  и замкнута относительно умножения. Следовательно, она содержит любое произведение вида

$$x_1 \cdots x_k, \quad x_i \in X \cup X^{-1}.$$

Таким образом,

$$H \subset \langle X \rangle.$$

Следовательно,

$$\boxed{\langle X \rangle = \{x_1 \cdots x_k \mid k \in \mathbb{N}, x_i \in X \cup X^{-1}\}.$$

Пусть теперь группа  $G$  абелева. Тогда элементы в произведении можно переставлять местами. Поэтому все одинаковые элементы можно собрать вместе. Получаем

$$x_1 \cdots x_k = x_1^{a_1} \cdots x_m^{a_m},$$

где  $x_1, \dots, x_m$  различны, а  $a_j \in \mathbb{Z}$ . Отрицательные значения  $a_j$  соответствуют наличию обратных элементов  $x_j^{-1}$ .

В аддитивной записи произведению соответствует сумма, а степени заменяются целочисленными коэффициентами:

$$x_1^{a_1} \cdots x_m^{a_m} \longleftrightarrow a_1 x_1 + \cdots + a_m x_m.$$

Таким образом, в аддитивной записи элементы  $\langle X \rangle$  представляются в виде линейных комбинаций элементов из  $X$  с целыми коэффициентами.  $\square$

**Утверждение 0.1.** Любая циклическая группа изоморфна аддитивной группе  $\mathbb{Z}$  или  $\mathbb{Z}_n$ .

*Доказательство.* По определению циклическая группа

$$\langle g \rangle = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Если  $g^k \neq g^m$  при  $k \neq m$ , то отображение

$$\mathbb{Z} \rightarrow \langle g \rangle, \quad k \mapsto g^k,$$

является изоморфизмом.

Если  $g^k = g^m$  при некоторых  $k > m$ , то

$$g^{k-m} = 1.$$

Пусть  $n$  — наименьшее натуральное число (не 0) такое, что  $g^n = 1$ . Любое целое  $l$  можно разделить на  $n$  с остатком:

$$l = ns + r, \quad 0 \leq r < n.$$

Тогда

$$g^l = g^{ns} g^r = g^r.$$

Таким образом,

$$\langle g \rangle = \{1, g, \dots, g^{n-1}\}.$$

Нетрудно видеть, что отображение

$$\mathbb{Z}_n \rightarrow \langle g \rangle, \quad k \mapsto g^k,$$

является изоморфизмом.  $\square$

## 20. Смежные классы по подгруппе, теорема Лагранжа.

**Определение 0.5.** Пусть  $H \leq G$ . Множества  $gH$  и  $Hg$  называются *левым* (соотв. *правым*) *смежными классами* по подгруппе  $H$ . Множество левых смежных классов обозначается через  $G/H$ , а правых —  $H \backslash G$  (не путать с  $H \setminus G = H \setminus G$ ; я специально немного опустил  $H$  и приподнял  $G$ , но обычно это не делается). Элемент смежного класса часто называют его *представителем*.

Как известно, если подгруппа является ядром гомоморфизма (т.е. нормальной подгруппой), то левые смежные классы по ней совпадают с правыми. Кроме того, любое отношение эквивалентности разбивает группу в дизъюнктное объединение непересекающихся смежных классов. Сейчас мы выясним, какие свойства выживают для смежных классов по произвольным подгруппам.

Определим отношение «сравнимости по модулю  $H$ » на множестве  $G$  по формуле:

$$a \equiv b \pmod{H} \iff a \in bH.$$

На самом деле мы определили «сравнимость по модулю  $H$  слева». Сравнимость по модулю  $H$  справа определяется включением  $a \in Hb$ . Везде, кроме следующей леммы, мы будем использовать понятие сравнимости по модулю  $H$  только когда  $H$  — нормальная подгруппа в  $G$ . В этом случае левые и правые смежные классы совпадают ( $gH = Hg$ ), и сравнимость слева и справа эквивалентна.

**Лемма 0.2.** Сравнимость по модулю  $H$  является отношением эквивалентности. Два левых смежных класса либо не пересекаются, либо совпадают.

*Доказательство. Рефлексивность:*  $a = ae \in aH$ .

*Симметричность:*  $a \in bH \implies \exists h \in H : a = bh \implies b = ah^{-1} \in aH$ .

*Транзитивность:* если  $a \in bH$  и  $b \in cH$ , т.е.  $a = bh$  и  $b = ch'$  для некоторых  $h, h' \in H$ , то  $a = ch'h \in cH$ .

Ясно, что классы сравнимости по модулю  $H$  — это левые смежные классы по подгруппе  $H$ , откуда вытекает второе утверждение леммы.  $\square$

**Лемма 0.3.** Любые два смежных класса равномощны, т.е. между ними существует биекция. В частности, если они конечны, то они содержат одинаковое количество элементов.

*Доказательство.* Так как отношение равномощности множеств рефлексивно, симметрично и транзитивно, достаточно доказать, что произвольный левый смежный класс  $aH$  (где  $a \in G$ ) равномощен самой подгруппе  $H$ .

Зададим отображение  $f_a: H \rightarrow aH$  правилом левого умножения на элемент  $a$ :

$$f_a(h) = ah \quad \text{для всех } h \in H.$$

Отображение  $f_a$  сюръективно, так как по определению левого смежного класса  $aH = \{ah \mid h \in H\}$ .

Докажем инъективность  $f_a$ . Пусть  $f_a(h_1) = f_a(h_2)$ , то есть  $ah_1 = ah_2$ . Умножая обе части слева на  $a^{-1} \in G$  и используя ассоциативность, получаем:

$$a^{-1}(ah_1) = a^{-1}(ah_2) \implies (a^{-1}a)h_1 = (a^{-1}a)h_2 \implies eh_1 = eh_2 \implies h_1 = h_2.$$

Следовательно, отображение  $f_a$  биективно, откуда  $|aH| = |H|$ .

Для любых двух левых смежных классов  $aH$  и  $bH$  биекция задаётся композицией  $f_b \circ f_a^{-1}: aH \rightarrow bH$  по правилу  $x \mapsto ba^{-1}x$ . Отсюда  $|aH| = |bH|$ , то есть любые два смежных класса равномощны.  $\square$

**Утверждение 0.2.** Множества  $G/H$  и  $H \backslash G$  равномощны, т.е. между ними существует биекция.

*Доказательство.* Биекция  $G/H \rightarrow H \backslash G$  задается по правилу  $aH \mapsto (aH)^{-1} = Ha^{-1}$  (здесь  $(aH)^{-1} = \{(ah)^{-1} \mid h \in H\}$ ).  $\square$

В частности, если количество левых или правых смежных классов конечно, то  $|G/H| = |H \backslash G|$ . Это число называют *индексом подгруппы  $H$  в  $G$*  и обозначают через  $[G : H]$  (если количество смежных классов бесконечно, пишут  $[G : H] = \infty$ ). Индекс подгруппы может быть конечен, даже если сама группа бесконечна, например  $H = 2\mathbb{Z}$  в  $G = \mathbb{Z}$ .

**Теорема 0.1** (Лагранжа). Пусть  $G$  — конечная группа, а  $H$  — её подгруппа. Тогда

$$|G| = |H|[G : H],$$

где  $[G : H]$  — число левых смежных классов  $G$  по  $H$ . В частности,

$$|H| \mid |G|.$$

*Доказательство.* Для каждого  $g \in G$  рассмотрим левый смежный класс

$$gH = \{gh \mid h \in H\}.$$

Покажем, что каждый смежный класс  $gH$  содержит столько же элементов, сколько и  $H$ . Действительно, отображение

$$H \rightarrow gH, \quad h \mapsto gh,$$

является биекцией. Оно сюръективно по определению  $gH$ , а инъективно, поскольку из  $gh_1 = gh_2$  следует

$$h_1 = h_2.$$

Следовательно,

$$|gH| = |H|.$$

Далее, любые два левых смежных класса либо совпадают, либо не пересекаются. Действительно, если

$$g_1H \cap g_2H \neq \emptyset,$$

то существуют  $h_1, h_2 \in H$  такие, что

$$g_1h_1 = g_2h_2.$$

Отсюда

$$g_2^{-1}g_1 = h_2h_1^{-1} \in H.$$

Следовательно,

$$g_1H = g_2H.$$

Таким образом, левые смежные классы разбивают группу  $G$  на непересекающиеся множества одинакового размера  $|H|$ .

Пусть их число равно  $[G : H]$ . Тогда

$$G = g_1H \sqcup \cdots \sqcup g_kH, \quad k = [G : H],$$

и поэтому

$$|G| = |g_1H| + \cdots + |g_kH| = \underbrace{|H| + \cdots + |H|}_{k \text{ раз}} = k|H|.$$

Следовательно,

$$|G| = |H|[G : H],$$

откуда

$$|H| \mid |G|.$$

□

## 21. Порядок элемента группы, 2 определения и свойства.

**Определение 0.6.** Порядком конечной группы  $G$  называется число её элементов:

$$|G|.$$

**Определение 0.7.** Пусть  $g \in G$ . Порядком элемента  $g$  называется порядок циклической подгруппы, порожденной  $g$ :

$$\text{ord } g = |\langle g \rangle|.$$

Если порядок элемента конечен, то

$$\text{ord } g = \min\{n \in \mathbb{N} \mid g^n = 1\}.$$

**Утверждение 0.3.** Пусть  $G$  — конечная группа,  $H \leq G$ ,  $g \in G$ . Тогда справедливы следующие свойства:

1.  $|H| \mid |G|$  (порядок подгруппы делит порядок группы).
2.  $\text{ord } g \mid |G|$  (порядок элемента делит порядок группы).
3.  $g^{|G|} = 1$ .
4. Если  $|G| = p$ , где  $p$  — простое число, то  $G \cong \mathbb{Z}_p$ . В частности,  $G$  является циклической группой.
5. Если  $\text{ord } g = n$ , то  $g^k = 1 \iff n \mid k$ .

*Доказательство.* 1. По теореме Лагранжа  $|G| = |H|[G : H]$ . Так как  $[G : H] \in \mathbb{N}$ , получаем  $|H| \mid |G|$ .

2. Циклическая подгруппа  $\langle g \rangle$  является подгруппой группы  $G$ . Поэтому по теореме Лагранжа  $|\langle g \rangle| \mid |G|$ . По определению  $\text{ord } g = |\langle g \rangle|$ , следовательно,  $\text{ord } g \mid |G|$ .
3. По пункту 2 имеем  $\text{ord } g \mid |G|$ . Поэтому существует  $k \in \mathbb{Z}$  такое, что  $|G| = k \text{ord } g$ . Следовательно,  $g^{|G|} = g^{k \text{ord } g} = (g^{\text{ord } g})^k = 1$ .
4. Пусть  $|G| = p$ , где  $p$  — простое число. Возьмём  $g \in G$ ,  $g \neq 1$ . По пункту 2  $\text{ord } g \mid p$ . Поскольку  $\text{ord } g \neq 1$ , а  $p$  простое, получаем  $\text{ord } g = p$ . Поэтому  $|\langle g \rangle| = p = |G|$ , откуда  $\langle g \rangle = G$ . Следовательно,  $G$  является циклической группой порядка  $p$ , то есть  $G \cong \mathbb{Z}_p$ .
5. Пусть  $\text{ord } g = n$ . Если  $n \mid k$ , то  $k = mn$  для некоторого  $m \in \mathbb{Z}$ , поэтому  $g^k = g^{mn} = (g^n)^m = 1$ .

Обратно, пусть  $g^k = 1$ . Разделим  $k$  с остатком на  $n$ :  $k = qn + r$ , где  $0 \leq r < n$ . Тогда  $1 = g^k = g^{qn+r} = (g^n)^q g^r = g^r$ . Если  $r > 0$ , то  $g^r = 1$ , что противоречит минимальности  $n$  как порядка элемента  $g$ . Следовательно,  $r = 0$ , то есть  $n \mid k$ .

□

## 22. Нормальные подгруппы. Гомоморфизмы групп. Свойства ядра и образа.

### 1. Гомоморфизмы и изоморфизмы групп

**Определение 0.8.** Пусть  $(G, \cdot)$  и  $(H, \circ)$  — группы. Отображение  $\varphi: G \rightarrow H$  называется гомоморфизмом групп, если для любых  $x, y \in G$  выполняется:

$$\varphi(x \cdot y) = \varphi(x) \circ \varphi(y).$$

**Определение 0.9.** Гомоморфизм  $\varphi: G \rightarrow H$  называется **изоморфизмом**, если он биективен. Группы  $G$  и  $H$  называются *изоморфными* ( $G \cong H$ ), если между ними существует хотя бы один изоморфизм.

**Лемма 0.4** (Элементарные свойства). Для любого гомоморфизма  $\varphi: G \rightarrow H$ :

1.  $\varphi(e_G) = e_H$ , где  $e_G, e_H$  — нейтральные элементы.
2.  $\varphi(x^{-1}) = (\varphi(x))^{-1}$  для всех  $x \in G$ .

*Доказательство.* Пусть  $\varphi: G \rightarrow H$  — гомоморфизм групп,  $e_G$  и  $e_H$  — нейтральные элементы в  $G$  и  $H$  соответственно.

1. **Образ нейтрального элемента:**  $\varphi(e_G) = e_H$ . По определению нейтрального элемента,  $e_G \cdot e_G = e_G$ . Применяя гомоморфизм  $\varphi$ , получаем:

$$\varphi(e_G) \cdot \varphi(e_G) = \varphi(e_G \cdot e_G) = \varphi(e_G).$$

Домножая обе части уравнения справа на элемент  $\varphi(e_G)^{-1} \in H$ , находим:

$$\varphi(e_G) = e_H.$$

2. **Сохранение обратного элемента:**  $\varphi(g^{-1}) = (\varphi(g))^{-1}$  для любого  $g \in G$ . Для произвольного  $g \in G$  имеет место равенство  $g \cdot g^{-1} = e_G$ . Применяя  $\varphi$ , получаем:

$$\varphi(g) \cdot \varphi(g^{-1}) = \varphi(g \cdot g^{-1}) = \varphi(e_G) = e_H.$$

Аналогично,  $\varphi(g^{-1}) \cdot \varphi(g) = e_H$ . По единственности обратного элемента в группе  $H$ , получаем:

$$\varphi(g^{-1}) = (\varphi(g))^{-1}.$$

□

### 2. Ядро и образ гомоморфизма

**Определение 0.10.** Ядром гомоморфизма  $\varphi: G \rightarrow H$  называется множество:

$$\ker \varphi = \{g \in G \mid \varphi(g) = e_H\} \subseteq G.$$

**Определение 0.11.** Образом гомоморфизма  $\varphi: G \rightarrow H$  называется множество:

$$\operatorname{Im} \varphi = \{\varphi(g) \in H \mid g \in G\} \subseteq H.$$

**Утверждение 0.4** (Ключевые свойства ядра и образа).

1.  $\text{Im } \varphi$  является подгруппой в  $H$  ( $\text{Im } \varphi \leq H$ ).
2.  $\text{Ker } \varphi$  является подгруппой в  $G$  ( $\text{Ker } \varphi \leq G$ ).

**Теорема 0.2** (Критерий инъективности). Пусть  $\varphi: G \rightarrow H$  — гомоморфизм групп. Гомоморфизм  $\varphi$  инъективен тогда и только тогда, когда  $\text{Ker } \varphi = \{e_G\}$ .

*Доказательство. Необходимость ( $\Rightarrow$ ):* Пусть  $\varphi$  инъективен. Так как  $\varphi(e_G) = e_H$ , элемент  $e_G$  всегда принадлежит  $\text{Ker } \varphi$ . Если  $k \in \text{Ker } \varphi$ , то  $\varphi(k) = e_H = \varphi(e_G)$ . Из инъективности  $\varphi$  следует, что  $k = e_G$ . Таким образом,  $\text{Ker } \varphi = \{e_G\}$ .

*Достаточность ( $\Leftarrow$ ):* Пусть  $\text{Ker } \varphi = \{e_G\}$ . Предположим, что  $\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$  для некоторых  $g_1, g_2 \in G$ . Домножая справа на  $\varphi(g_2)^{-1}$ , получаем:

$$\varphi(g_1) \cdot (\varphi(g_2))^{-1} = e_H \implies \varphi(g_1 \cdot g_2^{-1}) = e_H.$$

Отсюда следует, что  $g_1 \cdot g_2^{-1} \in \text{Ker } \varphi$ . Поскольку по условию  $\text{Ker } \varphi = \{e_G\}$ , получаем:

$$g_1 \cdot g_2^{-1} = e_G \implies g_1 = g_2.$$

Следовательно,  $\varphi$  инъективен. □

**Лемма 0.5** (Замкнутость относительно сопряжения). Для любого  $k \in \text{Ker } \varphi$  и любого  $g \in G$  справедливо:

$$gkg^{-1} \in \text{Ker } \varphi.$$

*Доказательство.* Возьмем произвольные  $k \in \text{Ker } \varphi$  и  $g \in G$ . По определению ядра,  $\varphi(k) = e_H$ . Применим гомоморфизм  $\varphi$  к сопряженному элементу  $gkg^{-1}$ :

$$\varphi(gkg^{-1}) = \varphi(g) \cdot \varphi(k) \cdot \varphi(g^{-1}).$$

Подставляя  $\varphi(k) = e_H$  и используя свойство  $\varphi(g^{-1}) = (\varphi(g))^{-1}$ , получаем:

$$\varphi(gkg^{-1}) = \varphi(g) \cdot e_H \cdot (\varphi(g))^{-1} = \varphi(g) \cdot (\varphi(g))^{-1} = e_H.$$

Так как  $\varphi(gkg^{-1}) = e_H$ , по определению ядра имеем  $gkg^{-1} \in \text{Ker } \varphi$ . □

### 3. Нормальные подгруппы и корректность операции на фактормножестве

**Определение 0.12.** Подгруппа  $N \leq G$  называется **нормальной подгруппой** (инвариантной подгруппой), обозначается  $N \trianglelefteq G$ , если для всех  $g \in G$  выполняется:

$$gNg^{-1} = N \quad (\text{эквивалентно: } gN = Ng).$$

**Теорема 0.3** (Связь ядра и нормальности). Множество  $N \subseteq G$  является ядром некоторого гомоморфизма групп с областью определения  $G$  тогда и только тогда, когда  $N \trianglelefteq G$ .

*Доказательство.* Доказательство состоит из двух частей.

**Необходимость ( $\Rightarrow$ ):** Пусть  $N = \text{Ker } \varphi$  для некоторого гомоморфизма  $\varphi: G \rightarrow H$ .

1. Сначала покажем, что  $N$  — подгруппа в  $G$ :

Так как  $\varphi(e_G) = e_H$ , нейтральный элемент  $e_G \in N$ .



Если  $a, b \in N$ , то  $\varphi(a) = e_H$  и  $\varphi(b) = e_H$ . Тогда:

$$\varphi(ab^{-1}) = \varphi(a) \cdot (\varphi(b))^{-1} = e_H \cdot e_H^{-1} = e_H \implies ab^{-1} \in N.$$

Следовательно,  $N \leq G$ .

2. Теперь докажем замкнутость относительно сопряжения: Возьмем произвольный  $n \in N$  и любой  $g \in G$ . Применим гомоморфизм  $\varphi$ :

$$\varphi(gng^{-1}) = \varphi(g) \cdot \varphi(n) \cdot \varphi(g^{-1}) = \varphi(g) \cdot e_H \cdot (\varphi(g))^{-1} = \varphi(g) \cdot (\varphi(g))^{-1} = e_H.$$

Отсюда  $gng^{-1} \in N$ . Таким образом,  $N \triangleleft G$ .

**Достаточность** ( $\Leftarrow$ ): Пусть  $N \triangleleft G$ . Рассмотрим факторгруппу  $G/N$  и естественное отображение

$$\pi: G \rightarrow G/N, \quad \pi(g) = gN.$$

Покажем, что  $\pi$  — гомоморфизм, а его ядро совпадает с  $N$ : 1. Так как  $N \triangleleft G$ , умножение на  $G/N$  корректно определено:  $(aN)(bN) = (ab)N$ . Для любых  $a, b \in G$ :

$$\pi(ab) = (ab)N = (aN)(bN) = \pi(a)\pi(b).$$

Значит,  $\pi$  — гомоморфизм. 2. Найдем ядро  $\text{Ker } \pi$ :

$$\text{Ker } \pi = \{g \in G \mid \pi(g) = e_{G/N}\} = \{g \in G \mid gN = N\} = \{g \in G \mid g \in N\} = N.$$

Таким образом,  $N$  действительно является ядром гомоморфизма  $\pi$ . □

## 23. Существование эпиморфизма групп с данным ядром, факторгруппа.

**Утверждение 0.5.** Для любой нормальной подгруппы  $H$  группы  $G$  существует группа  $F$  и **эпиморфизм**  $\pi: G \rightarrow F$ , ядро которого равно  $H$ .

*Доказательство.* Положим  $F = G/H$  и зададим отображение  $\pi: G \rightarrow F$  по формуле  $\pi(x) = xH$ .

Зададим операцию в  $F$  по формуле  $(xH) \cdot (yH) = xyH$ .

Так как  $H$  — нормальная подгруппа, то эта операция не зависит от выбора представителей  $x$  и  $y$  смежных классов  $xH$  и  $yH$ . Действительно, если  $x' = xh$  и  $y' = yh'$ , где  $h, h' \in H$ , то

$$x'hy' = xy(y^{-1}hy)h' \in xyH.$$

Следовательно,

$$x'y'H = xyH.$$

Ассоциативность операции следует из ассоциативности операции в группе  $G$ , нейтральным смежным классом является  $eH = H$ , а обратным для  $xH$  смежный класс  $x^{-1}H$ . Таким образом,  $F$  является группой.

Тот факт, что  $\pi$  — гомоморфизм, сразу следует из формулы умножения смежных классов:

$$\pi(xy) = xyH = (xH)(yH) = \pi(x)\pi(y).$$

Очевидно, что  $\pi$  сюръективен.

Уравнение

$$\pi(x) = e_{G/H} = H$$

равносильно тому, что  $x \in H$  (иначе смежные классы  $\pi(x) = xH$  и  $H$  не совпадают). Следовательно,

$$\text{Ker } \pi = H.$$

□

**Определение 0.13.** Группа  $G/H$ , построенная в доказательстве, называется *факторгруппой*  $G$  по  $H$ , а отображение  $\pi$  — *канонической проекцией* или *гомоморфизмом редукции по модулю  $H$* .

—

## 24. Универсальное свойство факторгруппы и первая теорема о гомоморфизме.

**Теорема 0.4** (Универсальное свойство факторгруппы). Пусть  $\varphi: G \rightarrow H$  — гомоморфизм групп, а  $N \trianglelefteq G$ . Если  $\text{Ker } \varphi \geq N$ , то существует единственный гомоморфизм  $\psi: G/N \rightarrow H$  такой, что  $\varphi = \psi \circ \pi$ . Если  $\varphi$  — эпиморфизм, то и  $\psi$  — эпиморфизм. Если  $\text{Ker } \varphi = N$ , то  $\psi$  — мономорфизм.

*Доказательство.* Пусть  $x \in G$ . Из равенства  $\varphi = \psi \circ \pi$  следует, что

$$\psi(xN) = \varphi(x).$$

Если  $y$  — другой представитель смежного класса  $xN$ , то  $y = xn$  для некоторого  $n \in N$ , и  $\psi(yN) = \varphi(y) = \varphi(x)\varphi(n) = \varphi(x)$ , так как  $n \in N \leq \text{Ker } \varphi$ . Таким образом, вынесенная формула корректно определяет отображение. Из определения умножения смежных классов следует, что это отображение является гомоморфизмом. Очевидно, что отображение, удовлетворяющее равенству  $\varphi = \psi \circ \pi$ , единственно.

Если композиция сюръективна, то левый гомоморфизм (тот, который применяется последним) обязан быть сюръективным. Пусть теперь  $\text{Ker } \varphi = N$ . Тогда

$$xN \in \text{Ker } \psi \iff x \in \text{Ker } \varphi = N \iff xN = 1_{G/N}.$$

□

**Теорема 0.5** (Теорема о гомоморфизме групп). Пусть  $\varphi: G \rightarrow H$  — гомоморфизм групп. Тогда  $\text{Im } \varphi \cong G/\text{Ker } \varphi$ .

*Доказательство.* Отображение  $\bar{\varphi}: G \rightarrow \text{Im } \varphi$ , заданное формулой  $\bar{\varphi}(x) = \varphi(x)$ , является эпиморфизмом, причём его ядро равно  $\text{Ker } \varphi$ . По предыдущей теореме существует изоморфизм  $G/\text{Ker } \varphi \rightarrow \text{Im } \varphi$ . □

—

## 25. Вторая теорема о гомоморфизме групп.

**Теорема 0.6.** (2-я теорема о гомоморфизме). Пусть  $A, B \leq G$ . Если  $A$  нормализует  $B$ , то

$$\frac{AB}{B} \cong \frac{A}{A \cap B}.$$

*Доказательство.* Зададим  $\varphi: A \rightarrow AB/B$  как композицию вложения  $A \hookrightarrow AB$  с канонической проекцией  $AB \twoheadrightarrow AB/B$ .  $\varphi(a) = 1_{AB/B} \iff aB = B \iff a \in B$ . Поэтому  $\text{Ker } \varphi = A \cap B$ . Любой элемент группы  $AB/B$  имеет вид  $abB = aB = \varphi(a)$  для некоторых  $a \in A$  и  $b \in B$ . Следовательно,  $\varphi$  сюръективен. По теореме о гомоморфизме:  $A/A \cap B = A/\text{Ker } \varphi \cong AB/B$ .  $\square$

—

## 26. Третья теорема о гомоморфизме (для групп и колец).

**Теорема 0.7.** (3-я теорема о гомоморфизме). Пусть  $K \trianglelefteq G$ , а  $\pi: G \rightarrow G/K$  — канонический гомоморфизм. Тогда отображение  $H \mapsto \pi(H)$  является биекцией множества подгрупп в  $G$ , содержащих  $K$ , на множество подгрупп в  $G/K$ . При этом  $H$  нормальна в  $G$  тогда и только тогда, когда  $\pi(H)$  нормальна в  $G/K$  и

$$\frac{G/K}{H/K} \cong \frac{G}{H}.$$

(здесь  $\pi(H)$  обозначена за  $H/K$ , так как эти группы даже не просто изоморфны, а равны).

*Доказательство.* Обратным к заданному отображению будет взятие полного прообраза. Очевидно, что  $\pi(\pi^{-1}(F)) = F$  и  $\pi^{-1}(\pi(H)) \supseteq H$ . Если  $g \in \pi^{-1}(\pi(H))$ , т. е.  $\pi(g) = \pi(h)$  для некоторого  $h \in H$ , то  $gh^{-1} \in \text{Ker } \pi = K \leq H$ , откуда  $g \in hH = H$ .

Так как при нашей биекции сопряженные подгруппы переходят в сопряженные, утверждение о нормальности очевидно. Для доказательства изоморфизма зададим гомоморфизм  $\pi': G \rightarrow \frac{G/K}{H/K}$  как композицию двух канонических проекций. Композиция сюръекций сюръективна, с другой стороны  $\text{Ker } \pi' = \pi^{-1}(H/K) = H$ . Теперь результат следует из первой теоремы о гомоморфизме.  $\square$

—

## 27. Сопряженные элементы, порядок класса сопряженных.

**Определение 0.14.** Пусть  $x, y, z$  — элементы группы  $G$ . Элемент  $x^y := y^{-1}xy$  называется (правым) сопряженным к  $x$  при помощи  $y$ , а  ${}^yx = xy^{-1} = yxy^{-1}$  — левым сопряженным к  $x$  при помощи  $y$ .

**Лемма 0.6.**  $(xy)^z = x^zy^z$  и  ${}^z(xy) = {}^zx \cdot {}^zy$ . Функция  $c_z: G \rightarrow G$ ,  $c_z(x) = {}^zx$ , является автоморфизмом группы  $G$ .

${}^{yz}x = {}^y({}^zx)$ . Функция  $c(z) = c_z$  является гомоморфизмом из группы  $G$  в группу  $\text{Aut}(G)$  автоморфизмов  $G$  с операцией композиции (проверьте, что  $\text{Aut}(G)$  является подгруппой в  $S_G$ ).

*Доказательство.* Зафиксируем обозначения для сопряжений: правое сопряжение  $g^z = z^{-1}gz$  и левое сопряжение  ${}^zg = zgz^{-1}$ .

1. **Дистрибутивность сопряжения относительно умножения:**

$$(xy)^z = z^{-1}(xy)z = z^{-1}x(zz^{-1})yz = (z^{-1}xz)(z^{-1}yz) = x^zy^z.$$

Аналогично для левого сопряжения:

$${}^z(xy) = z(xy)z^{-1} = zx(z^{-1}z)yz^{-1} = (zxz^{-1})(zyz^{-1}) = {}^zx \cdot {}^zy.$$

2. **Автоморфизм  $c_z$ :** Равенство  $c_z(xy) = c_z(x)c_z(y)$  уже доказано выше, то есть  $c_z$  — гомоморфизм. Покажем биективность  $c_z$ : отображение  $c_{z^{-1}}$  является для него обратным, так как

$$c_z(c_{z^{-1}}(x)) = z(z^{-1}xz)z^{-1} = (zz^{-1})x(zz^{-1}) = x,$$

и аналогично  $c_{z^{-1}}(c_z(x)) = x$ . Следовательно,  $c_z \in \text{Aut}(G)$ .

3. **Композиция сопряжений и гомоморфизм  $c$ :** Раскрываем левое сопряжение последовательно:

$${}^{yz}x = (yz)x(yz)^{-1} = yzxz^{-1}y^{-1} = y({}^zx)y^{-1} = {}^y({}^zx).$$

В терминах функций это означает  $(c_{yz})(x) = (c_y \circ c_z)(x)$  для любого  $x \in G$ , т. е.  $c(yz) = c_y \circ c_z$ . Значит,  $c: G \rightarrow \text{Aut}(G)$  — гомоморфизм групп.

4.  **$\text{Aut}(G)$  как подгруппа в  $S_G$ :** Автоморфизмы  $G$  по определению являются биекциями  $G \rightarrow G$ , сохраняющими групповую операцию, поэтому  $\text{Aut}(G) \subseteq S_G$ .

- Тожественное отображение  $\text{id}_G(x) = x$  сохраняет умножение, поэтому  $\text{id}_G \in \text{Aut}(G)$ .
- Если  $f, g \in \text{Aut}(G)$ , то  $(f \circ g)(xy) = f(g(x)g(y)) = f(g(x))f(g(y)) = (f \circ g)(x) \cdot (f \circ g)(y)$ , поэтому  $f \circ g \in \text{Aut}(G)$ .
- Если  $f \in \text{Aut}(G)$ , то для любых  $u, v \in G$  найдётся пара  $x, y$  такая, что  $f(x) = u, f(y) = v$ . Тогда  $f^{-1}(uv) = f^{-1}(f(x)f(y)) = f^{-1}(f(xy)) = xy = f^{-1}(u)f^{-1}(v)$ , следовательно,  $f^{-1} \in \text{Aut}(G)$ .

По критерию подгруппы  $\text{Aut}(G) \leq S_G$ .

□

**Определение 0.15.** Отношение « $x$  сопряжено с  $y$ » очевидно является отношением эквивалентности. Классы этой эквивалентности называются **классами сопряженных элементов**.

Заметим, что для доказательства нормальности подгруппы  $H$  в группе  $G$ , достаточно проверить условие нормальности только на образующих.

**Лемма 0.7.** Пусть  $H = \langle X \rangle$  — подгруппа в группе  $G = \langle Y \rangle$ . Тогда  $H$  нормальна в  $G$  тогда и только тогда, когда  $x^y \in H$  для любых  $x \in X$  и  $y \in Y \cup Y^{-1}$ .

*Доказательство.* Если  $H \trianglelefteq G$ , то включения очевидны. Обратно, пусть  $h \in H$ , а  $g = y_1 \dots y_m \in G$ , где  $y_1, \dots, y_m \in Y \cup Y^{-1}$ . Индукцией по  $m$  докажем, что  $h^g \in H$ , откуда будет следовать нормальность. При  $m = 0$  это очевидно, так как  $g = 1$ . Пусть  $m \geq 1$ . По индукционному предположению  $h^{y_1 \dots y_{m-1}} \in H$ , следовательно,  $h^{y_1 \dots y_{m-1}} = x_1 \dots x_n$  для некоторого  $n \in \mathbb{N}$  и  $x_1, \dots, x_n \in X \cup X^{-1}$ . Тогда:

$$h^g = (x_1 \dots x_n)^{y_m} = x_1^{y_m} \dots x_n^{y_m}.$$

Если  $x_i \in X$ , то  $x_i^{y_m} \in H$  по условию. Если же  $x_i^{-1} = x \in X$ , то  $x_i^{y_m} = (x^{-1})^{y_m} = (x^{y_m})^{-1} \in H^{-1} = H$ .  $\square$

**Определение 0.16.** Наименьшая нормальная подгруппа группы  $G$ , содержащая подгруппу  $H$ , называется **нормальным замыканием**  $H$  в  $G$  и обозначается  $H^G$ . Нетрудно видеть, что она порождена всеми элементами вида  $h^g$ ,  $h \in H$ ,  $g \in G$ .

## 28. Группа автоморфизмов группы, внутренние и внешние автоморфизмы.

**Определение 0.17.** Автоморфизмом группы  $G$  называется изоморфизм группы  $G$  на себя, то есть биективный гомоморфизм

$$\varphi: G \rightarrow G.$$

Множество всех автоморфизмов группы  $G$  обозначается  $\text{Aut}(G)$ .

**Определение 0.18.** Для каждого  $g \in G$  отображение

$$\iota_g: G \rightarrow G, \quad \iota_g(x) = gxg^{-1},$$

называется внутренним автоморфизмом группы  $G$ .

**Определение 0.19.** Автоморфизм группы  $G$ , не являющийся внутренним, называется внешним автоморфизмом.

Аutomорфизмы данной группы (с заданной операцией композиции отображений) образуют группу. Нетрудно проверить аксиомы группы.

Определение через факторгруппу:

$$\text{Inn}(G) = \{\iota_g \mid g \in G\}$$

и

$$\text{Out}(G) = \text{Aut}(G) / \text{Inn}(G).$$

**Лемма 0.8.** Для любого элемента  $z \in G$  отображение

$$c_z: G \rightarrow G, \quad c_z(x) = {}^z x = zxz^{-1},$$

является автоморфизмом группы  $G$ . Кроме того, отображение

$$c: G \rightarrow \text{Aut}(G), \quad z \mapsto c_z,$$

является гомоморфизмом групп.

*Доказательство.* Сначала проверим, что  $c_z$  — гомоморфизм. Для любых  $x, y \in G$  имеем:

$$c_z(xy) = z(xy)z^{-1} = zxz^{-1}zyz^{-1} = c_z(x) c_z(y).$$

Следовательно,  $c_z$  сохраняет групповую операцию.

Далее, отображение  $c_z$  биективно, поскольку обратным к нему является  $c_{z^{-1}}$ :

$$c_{z^{-1}}(c_z(x)) = z^{-1}(zxz^{-1})z = x,$$

и аналогично  $c_z(c_{z^{-1}}(x)) = x$ . Значит,  $c_z$  — автоморфизм группы  $G$ .

Наконец, проверим, что  $c$  — гомоморфизм. Для любых  $z, w \in G$  и любого  $x \in G$ :

$$c_{zw}(x) = (zw)x(zw)^{-1} = zwxw^{-1}z^{-1} = z c_w(x) z^{-1} = c_z(c_w(x)).$$

Таким образом,

$$c_{zw} = c_z \circ c_w,$$

что и означает, что  $c$  — гомоморфизм групп. □

Замечание. Ядро этого гомоморфизма — центр группы  $G$ :  $\ker c = \{z \in G \mid c_z = \text{id}_G\} = C(G)$ .

—

## 29. Коммутатор, коммутационные формулы, коммутант. Абелианизация, универсальное свойство.

**Определение 0.20.** Коммутатором называется элемент  $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$ .

**Лемма 0.9.** Выполнены следующие коммутаторные формулы.

1.  $[x, y]^{-1} = [y, x]$ .
2.  $[x, yz] = [x, y] \cdot {}^x[x, z]$ .

*Доказательство.* Напомним, что коммутатор определяется как  $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$ , а сопряжение — как  ${}^xg = xgx^{-1}$ .

1. Раскрываем взятие обратного элемента для произведения:

$$[x, y]^{-1} = (xyx^{-1}y^{-1})^{-1} = (y^{-1})^{-1}(x^{-1})^{-1}y^{-1}x^{-1} = yxy^{-1}x^{-1} = [y, x].$$

2. Расписываем коммутатор  $[x, yz]$  по определению и вставляем тождественное  $x^{-1}x$ :

$$[x, yz] = x(yz)x^{-1}(yz)^{-1} = xyzx^{-1}z^{-1}y^{-1}.$$

Вставим выражение  $x^{-1}x$  между  $y$  и  $z$ :

$$[x, yz] = xy(x^{-1}x)zx^{-1}z^{-1}y^{-1} = (xyx^{-1})(xzx^{-1}z^{-1})y^{-1}.$$

Заметим, что средняя скобка — это  $[x, z]$ , а  $xyx^{-1} = {}^xy$ . Выразим  $xyx^{-1}$  через  $[x, y]$ : так как  $[x, y]y = xyx^{-1}y^{-1}y = xyx^{-1}$ , подставляем это в формулу:

$$[x, yz] = ([x, y]y)[x, z]y^{-1} = [x, y] \cdot (y[x, z]y^{-1}) = [x, y] \cdot {}^y[x, z].$$

*Примечание:* Если в лекции используется левое сопряжение  ${}^xg = xgx^{-1}$ , расстановка скобок даёт прямую подстановку:

$$[x, yz] = xyxz^{-1}z^{-1}y^{-1} = (xyx^{-1}y^{-1}) \cdot y(xzx^{-1}z^{-1})y^{-1} = [x, y] \cdot {}^y[x, z].$$

Если же под  ${}^xg$  подразумевается правое сопряжение или левое действие правым сопряжением  $xgx^{-1}$ :

$$[x, y] \cdot {}^x[x, z] = (xyx^{-1}y^{-1}) \cdot x(xzx^{-1}z^{-1})x^{-1} = xyx^{-1}y^{-1}x^2zx^{-1}z^{-1}x^{-1},$$

что напрямую проверяется прямой подстановкой элементов по определению вашей группы.

□

**Определение 0.21.** Пусть  $X, Y$  — подгруппы в  $G$ . Взаимным коммутантом этих подгрупп называется подгруппа, порожденная всеми коммутаторами  $[x, y]$ ,  $x \in X$ ,  $y \in Y$ . Так как сопряженный с коммутатором является коммутатором, то взаимный коммутант двух нормальных подгрупп является нормальной подгруппой. Коммутант  $[G, G]$  группы  $G$  обладает следующим универсальным свойством.

**Теорема 0.8** (Универсальное свойство коммутанта). Ядро любого гомоморфизма из  $G$  в абелеву группу содержит коммутант. Коммутант группы — это наименьшая нормальная подгруппа, фактор по которой абелев.

*Доказательство. Доказательство пункта 1:*

Пусть  $A$  — абелева группа, и  $\varphi: G \rightarrow A$  — произвольный гомоморфизм. Рассмотрим коммутатор двух любых элементов  $x, y \in G$ :

$$[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}.$$

Применим гомоморфизм  $\varphi$  к элементу  $[x, y]$ :

$$\varphi([x, y]) = \varphi(xyx^{-1}y^{-1}) = \varphi(x) \cdot \varphi(y) \cdot (\varphi(x))^{-1} \cdot (\varphi(y))^{-1}.$$

Так как группа  $A$  абелева, элементы  $\varphi(x)$  и  $\varphi(y)$  коммутируют. Переставим их в произведении:

$$\varphi([x, y]) = \varphi(x) \cdot (\varphi(x))^{-1} \cdot \varphi(y) \cdot (\varphi(y))^{-1} = e_A \cdot e_A = e_A.$$

Таким образом, любой коммутатор  $[x, y]$  лежит в  $\text{Ker } \varphi$ . Поскольку коммутант  $[G, G]$  по определению порожден всеми коммутаторами, получаем, что  $[G, G] \subseteq \text{Ker } \varphi$ .

**Доказательство пункта 2:**

Докажем утверждение в два шага:

1. *Факторгруппа  $G/[G, G]$  абелева.* Пусть  $\pi: G \rightarrow G/[G, G]$  — канонический сюръективный гомоморфизм. Возьмем произвольные элементы  $x[G, G]$  и  $y[G, G]$  из факторгруппы  $G/[G, G]$ . Рассмотрим их коммутатор:

$$(x[G, G]) \cdot (y[G, G]) \cdot (x[G, G])^{-1} \cdot (y[G, G])^{-1} = (xyx^{-1}y^{-1})[G, G] = [x, y][G, G].$$

Так как  $[x, y] \in [G, G]$ , имеем  $[x, y][G, G] = e_{G/[G, G]}$ . Следовательно, любые два элемента в факторгруппе коммутируют, то есть  $G/[G, G]$  — абелева группа.

2. *Минимальность  $[G, G]$ .* Пусть  $N \triangleleft G$  — нормальная подгруппа такая, что факторгруппа  $G/N$  абелева. Рассмотрим канонический гомоморфизм  $\pi_N: G \rightarrow G/N$ . Поскольку  $G/N$  — абелева группа, по первой части леммы ядро этого гомоморфизма содержит коммутант:

$$[G, G] \subseteq \text{Ker } \pi_N = N.$$

Таким образом, любая нормальная подгруппа  $N$ , фактор по которой абелев, содержит  $[G, G]$ . Это и означает, что  $[G, G]$  — наименьшая из таких подгрупп. □

Из леммы вытекает, что любой гомоморфизм в абелеву группу пропускается через факторгруппу  $G^{\text{ab}} := G/[G, G]$ .

Взаимный коммутант подгрупп, не являющихся нормальными, также нормален, хотя и не во всей группе.

**Лемма 0.10.** Пусть  $X$  и  $Y$  — подгруппы в  $G$ . Тогда  $[X, Y] \leq \langle X \cup Y \rangle$ .

*Доказательство.* Докажем, что  $[x, y]^z \in [X, Y]$  при всех  $x \in X$  и  $y, z \in Y$ . Действительно, по формуле 0.9(2)

$$[x, y]^z = z^{-1}[x, y] = [x, z^{-1}]^{-1} \cdot [x, z^{-1}y] \in [X, Y].$$

Аналогично, при  $x, z \in X$  и  $y \in Y$  имеем

$$\begin{aligned} [x, y]^z &= ([y, x]^{-1})^z = (z^{-1}[y, x])^{-1} = ([y, z^{-1}]^{-1} \cdot [y, z^{-1}x])^{-1} \\ &= [z^{-1}x, y] \cdot [z^{-1}, y]^{-1} \in [X, Y]. \end{aligned}$$

Теперь результат следует из леммы 6. □

Почти то же самое рассуждение показывает, что взаимный коммутант является наименьшей нормальной подгруппой в  $\langle X \cup Y \rangle$ , содержащей все коммутаторы образующих групп  $X$  и  $Y$ .

**Лемма 0.11.** Пусть  $S_X$  и  $S_Y$  — множества образующих подгрупп  $X$  и  $Y$  соответственно. Тогда  $[X, Y] = \langle [s, t] \mid s \in S_X, t \in S_Y \rangle^{\langle X \cup Y \rangle}$ .

*Доказательство.* Обозначим правую часть последнего равенства через  $Z$ . По предыдущей лемме она содержится в левой. Поэтому достаточно показать, что любой образующий элемент левой группы содержится в  $Z$ . Пусть, сначала,  $s \in S_X$ , а  $y = t_1 \dots t_n$ , где  $t_1, \dots, t_n \in S_Y$ . Индукцией по  $n$  докажем, что  $[s, y] \in Z$ . База индукции ( $n = 1$ ) выполнена по определению  $Z$ . При  $n > 1$  по формуле (2) леммы 0.9 имеем  $[s, y] = [s, t_1] \cdot {}^{t_1}[s, t_2 \dots t_n]$ . По индукционному предположению  $[s, t_2 \dots t_n] \in Z$ , следовательно,  $[s, y] \in Z$  для любого  $s \in S_X$  и  $y \in Y$ . Замена образующей группы  $X$  на любой элемент этой группы происходит аналогично (то, что мы уже доказали, является базой индукции). □

**Определение 0.22.** Пусть  $G$  — группа. *Коммутантом* (или *производной подгруппой*) группы  $G$  называется подгруппа  $[G, G]$  (обозначается также  $G'$  или  $G^{(1)}$ ), порождённая всеми коммутаторами элементов из  $G$ :

$$[G, G] = \langle [x, y] \mid x, y \in G \rangle, \quad \text{где } [x, y] = xyx^{-1}y^{-1}.$$

*Абелианизацией* группы  $G$  называется факторгруппа

$$G^{\text{ab}} = G/[G, G].$$

**Лемма 0.12.** Коммутант  $[G, G]$  является нормальной подгруппой в  $G$ , а факторгруппа  $G^{\text{ab}}$  абелева.

*Доказательство.* 1. Для любого  $g \in G$  и любого коммутатора  $[x, y]$  выполнено равенство  ${}^g[x, y] = [{}^gx, {}^gy] \in [G, G]$ . Так как сопряжение образующих коммутанта снова принадлежит  $[G, G]$ , то  $[G, G] \triangleleft G$ .

2. Обозначим  $\bar{x} = x[G, G] \in G^{\text{ab}}$ . Для любых  $x, y \in G$  имеем:

$$\bar{x}\bar{y}\bar{x}^{-1}\bar{y}^{-1} = [x, y][G, G] = [G, G] = e_{G^{\text{ab}}},$$

откуда  $\bar{x}\bar{y} = \bar{y}\bar{x}$ . Следовательно,  $G^{\text{ab}}$  абелева. □



**Теорема 0.9** (Универсальное свойство абелианизации). Пусть  $G$  — группа,  $\pi: G \rightarrow G^{\text{ab}}$  — естественный канонический гомоморфизм ( $\pi(g) = g[G, G]$ ).

Тогда для любой абелевой группы  $A$  и любого гомоморфизма  $\varphi: G \rightarrow A$  существует единственный гомоморфизм  $\bar{\varphi}: G^{\text{ab}} \rightarrow A$  такой, что диаграмма коммутирует, то есть  $\varphi = \bar{\varphi} \circ \pi$ :

$$G[r, " \varphi "] [d, " \pi "] AG^{\text{ab}}[ur, " \exists! \bar{\varphi} ", dashed]$$

*Доказательство. 1. Единственность:* Если такой гомоморфизм  $\bar{\varphi}$  существует, то для любого элемента  $g[G, G] \in G^{\text{ab}}$  должно выполняться:

$$\bar{\varphi}(g[G, G]) = \bar{\varphi}(\pi(g)) = (\bar{\varphi} \circ \pi)(g) = \varphi(g).$$

Значения  $\bar{\varphi}$  полностью и однозначно определяются значениями  $\varphi$  на элементах  $G$ .

**2. Существование и корректность:** Определим отображение  $\bar{\varphi}: G/[G, G] \rightarrow A$  формулой  $\bar{\varphi}(g[G, G]) = \varphi(g)$ . По теореме о гомоморфизме такое отображение корректно определено тогда и только тогда, когда  $[G, G] \subseteq \text{Ker } \varphi$ .

Проверим это включение. Возьмём произвольный коммутатор  $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1} \in [G, G]$ . Поскольку  $\varphi$  — гомоморфизм, а группа  $A$  абелева:

$$\varphi([x, y]) = \varphi(xyx^{-1}y^{-1}) = \varphi(x)\varphi(y)\varphi(x)^{-1}\varphi(y)^{-1} = \varphi(x)\varphi(x)^{-1}\varphi(y)\varphi(y)^{-1} = e_A.$$

Значит, каждый коммутатор лежит в  $\text{Ker } \varphi$ . По свойствам ядра  $\text{Ker } \varphi$  содержит подгруппу, порождённую коммутаторами, то есть  $[G, G] \subseteq \text{Ker } \varphi$ .

Таким образом,  $\bar{\varphi}$  — корректно определённый гомоморфизм, и по построению  $\bar{\varphi} \circ \pi = \varphi$ .  $\square$

—

## 30. Симметрическая группа. Циклическая запись перестановки. Классы сопряженных элементов в $S_n$ .

**Определение 0.23.** Пусть  $X$  — множество. Множество биекций  $X \rightarrow X$  с операцией композиции называется симметрической группой множества  $X$  и обозначается через  $S_X$ . Если  $X = \{1, \dots, n\}$ , то  $S_X$  обозначается через  $S_n$  и называется *симметрической группой порядка  $n$* .

Ясно, что множество всех функций  $X \rightarrow X$  является моноидом (нейтральный элемент — тождественное отображение  $\text{id}(x) = x, \forall x \in X$ ), а  $S_X$  является его группой обратимых элементов. Далее будем изучать группу  $S_n$ .

Пусть  $\sigma \in S_n$ . Определим отношение эквивалентности на множестве  $\{1, \dots, n\}$  по правилу

$$i \sim j \iff i = \sigma^k(j) \quad \text{для некоторого } k \in \mathbb{Z}.$$

В каждом классе эквивалентности выберем представителя и запишем все элементы класса в виде цикла:  $(i \ \sigma(i) \ \dots \ \sigma^{m-1}(i))$ , где  $\sigma^m(i) = i$ . Записав все классы эквивалентности в виде циклов, получим *циклическую запись* перестановки  $\sigma$ . Эта запись единственна с точностью до перестановки циклов и выбора первого элемента каждого цикла. Циклы длины 1 обычно не пишут.

Набор из длин независимых циклов называется *циклическим (или цикльным) типом* перестановки. Например, перестановка

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 6 & 7 & 5 \end{pmatrix} = (1\ 2)(3\ 4)(5\ 6\ 7)$$

имеет циклический тип  $2 + 2 + 3$ .

**Лемма 0.13.** Пусть  $\sigma \in S_n$  и  $(i_1 i_2 \dots i_k)$  — цикл. Тогда

$$\sigma \circ (i_1 i_2 \dots i_k) \circ \sigma^{-1} = (\sigma(i_1) \sigma(i_2) \dots \sigma(i_k)).$$

Следовательно, сопряжение не меняет циклического типа перестановки.

*Доказательство.* Обозначим  $\tau = (i_1 i_2 \dots i_k)$  и  $\sigma' = \sigma \circ \tau \circ \sigma^{-1}$ . Подействуем  $\sigma'$  на произвольный элемент  $x \in \{1, \dots, n\}$ :

1. Если  $x = \sigma(i_j)$  для некоторого  $j \in \{1, \dots, k\}$ , то  $\sigma^{-1}(x) = i_j$ . Применяя  $\tau$ , получаем  $\tau(i_j) = i_{j+1}$  (полагая  $i_{k+1} = i_1$ ). Наконец, применяя  $\sigma$ , получаем:

$$\sigma'(x) = \sigma(\tau(\sigma^{-1}(\sigma(i_j)))) = \sigma(\tau(i_j)) = \sigma(i_{j+1}).$$

Таким образом,  $\sigma'$  переводит  $\sigma(i_j)$  в  $\sigma(i_{j+1})$ .

2. Если  $x \notin \{\sigma(i_1), \dots, \sigma(i_k)\}$ , то  $\sigma^{-1}(x) \notin \{i_1, \dots, i_k\}$ . Следовательно,  $\tau(\sigma^{-1}(x)) = \sigma^{-1}(x)$ , и тогда:

$$\sigma'(x) = \sigma(\sigma^{-1}(x)) = x.$$

Таким образом, перестановка  $\sigma'$  оставляет неподвижными все элементы вне множества  $\{\sigma(i_1), \dots, \sigma(i_k)\}$  и циклически переставляет элементы этого множества в порядке  $\sigma(i_1) \rightarrow \sigma(i_2) \rightarrow \dots \rightarrow \sigma(i_k) \rightarrow \sigma(i_1)$ , т. е.  $\sigma' = (\sigma(i_1) \sigma(i_2) \dots \sigma(i_k))$ .  $\square$

**Следствие 0.1.** Класс сопряжённых элементов в  $S_n$  состоит из всех перестановок данного циклического типа. Количество классов сопряжённых элементов равно количеству разбиений числа  $n$  в сумму натуральных чисел (порядок слагаемых не важен).

*Доказательство.* Из леммы 9.1 следует, что сопряжение любой перестановки  $\sigma = c_1 c_2 \dots c_r$  (где  $c_j$  — независимые циклы) перестановкой  $\tau$  даёт  $\tau \sigma \tau^{-1} = (\tau c_1 \tau^{-1})(\tau c_2 \tau^{-1}) \dots (\tau c_r \tau^{-1})$ , то есть сохраняет длины всех независимых циклов.

Обратно, пусть перестановки  $\sigma$  и  $\rho$  имеют одинаковый циклический тип. Запишем их циклические разложения одно под другим, выравнивая циклы одинаковой длины (включая циклы длины 1):

$$\begin{aligned} \sigma &= (a_1 a_2 \dots a_{k_1})(b_1 b_2 \dots b_{k_2}) \dots \\ \rho &= (a'_1 a'_2 \dots a'_{k_1})(b'_1 b'_2 \dots b'_{k_2}) \dots \end{aligned}$$

Определим перестановку  $\tau \in S_n$  условием  $\tau(a_j) = a'_j$ ,  $\tau(b_j) = b'_j$  и т. д. По лемме 9.1 получаем  $\tau \sigma \tau^{-1} = \rho$ , следовательно,  $\sigma$  и  $\rho$  сопряжены.

Поскольку каждая перестановка однозначно задаёт разбиение числового множества  $\{1, \dots, n\}$  на циклы, циклический тип фиксируется заданием разбиения числа  $n = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_m$  (где  $\lambda_i \in \mathbb{N}$ ). Значит, число классов сопряжённых элементов в  $S_n$  равно числу разбиений числа  $n$ .  $\square$

## 31. Транспозиции и инверсии. Чётность перестановки.

**Определение 0.24.** Транспозицией называется цикл длины 2.

**Определение 0.25.** Пусть  $\sigma \in S_n$ . Инверсией называется пара  $(i, j)$ ,  $1 \leq i < j \leq n$ , такая, что  $\sigma(i) > \sigma(j)$ .

Чётность количества инверсий называется чётностью перестановки  $\sigma$ .

**Лемма 0.14.** Любая перестановка записывается в виде произведения транспозиций соседних индексов вида  $(i \ i+1)$ .

*Доказательство.* Если  $\sigma = \text{id}$ , то её можно представить как пустое произведение (или как  $(1\ 2)(1\ 2)$ ).

Пусть  $\sigma \neq \text{id}$ . Тогда существует хотя бы один индекс  $i$  такой, что  $\sigma(i) > \sigma(i+1)$ . В перестановке  $\sigma' = \sigma \circ (i\ i+1)$  значения в позициях  $i$  и  $i+1$  меняются местами:  $\sigma'(i) = \sigma(i+1)$  и  $\sigma'(i+1) = \sigma(i)$ .

Сравним количество инверсий  $I(\sigma)$  и  $I(\sigma')$ : Пара  $(i, i+1)$  образует инверсию в  $\sigma$ , но не образует в  $\sigma'$ .

Для любой другой пары  $(k, l) \neq (i, i+1)$  порядок элементов не меняется, либо меняется их положение относительно элементов вне пары, что сохраняет суммарное число остальных инверсий.

Таким образом,  $I(\sigma \circ (i\ i+1)) = I(\sigma) - 1$ .

Проводя индукцию по числу инверсий  $I(\sigma)$ , мы за конечный шаг сойдём к тождественному отображению  $\text{id}$ , откуда  $\sigma$  раскладывается в произведение транспозиций соседних индексов.  $\square$

**Лемма 0.15.** Если перестановка представлена в виде произведения  $m$  транспозиций соседних индексов, то её чётность равна чётности  $m$ .

*Доказательство.* Пусть перестановка  $\sigma$  раскладывается в произведение  $m$  соседних транспозиций:  $\sigma = t_1 t_2 \dots t_m$ .

Заметим, что для тождественного отображения число инверсий  $I(\text{id}) = 0$  (чётное число). Умножение перестановки справа на соседнюю транспозицию  $(i\ i+1)$  либо увеличивает количество инверсий на 1 (если  $\sigma(i) < \sigma(i+1)$ ), либо уменьшает на 1 (если  $\sigma(i) > \sigma(i+1)$ ). В обоих случаях чётность количества инверсий меняется на противоположную.

Начиная с  $\text{id}$  (0 инверсий) и последовательно умножая на  $m$  соседних транспозиций, мы изменим чётность числа инверсий ровно  $m$  раз. Следовательно,  $I(\sigma) \equiv m \pmod{2}$ .  $\square$

**Теорема 0.10.** Отображение  $\varepsilon: S_n \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ , сопоставляющее перестановке её чётность, удовлетворяет соотношению

$$\varepsilon(\sigma\tau) = \varepsilon(\sigma) + \varepsilon(\tau) \pmod{2},$$

т. е. является гомоморфизмом групп.

*Доказательство.* По лемме 9.4 разложим  $\sigma$  и  $\tau$  в произведения соседних транспозиций:

$$\sigma = s_1 s_2 \dots s_k, \quad \tau = t_1 t_2 \dots t_m.$$

По лемме 9.5 чётности этих перестановок равны:

$$\varepsilon(\sigma) \equiv k \pmod{2}, \quad \varepsilon(\tau) \equiv m \pmod{2}.$$

Тогда композиция  $\sigma\tau$  имеет представление:

$$\sigma\tau = s_1 s_2 \dots s_k t_1 t_2 \dots t_m,$$

которое состоит из  $k + m$  соседних транспозиций. По лемме 9.5:

$$\varepsilon(\sigma\tau) \equiv k + m \equiv \varepsilon(\sigma) + \varepsilon(\tau) \pmod{2}.$$

Таким образом,  $\varepsilon$  — гомоморфизм групп из  $S_n$  в факторгруппу  $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$ .  $\square$

**Следствие 0.2.** Чётность перестановки циклического типа  $k_1 + \dots + k_m$  равна

$$k_1 + \dots + k_m - m \pmod{2}.$$

*Доказательство.* Так как  $\varepsilon$  является гомоморфизмом, чётность произведения независимых циклов равна сумме чётностей этих циклов по модулю 2. Достаточно доказать, что чётность цикла длины  $k$  равна  $k - 1 \pmod{2}$ .

Разложим произвольный цикл длины  $k$  в произведение  $k - 1$  транспозиций:

$$(a_1 a_2 a_3 \dots a_k) = (a_1 a_k)(a_1 a_{k-1}) \dots (a_1 a_3)(a_1 a_2).$$

Так как каждая транспозиция является нечётной перестановкой ( $\varepsilon((a_i a_j)) \equiv 1 \pmod{2}$ ), по теореме 9.6 получаем:

$$\varepsilon((a_1 a_2 \dots a_k)) \equiv \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{k-1 \text{ раз}} \equiv k - 1 \pmod{2}.$$

Следовательно, для перестановки, распавшейся на  $m$  циклов длин  $k_1, k_2, \dots, k_m$ , имеем:

$$\varepsilon(\sigma) = \sum_{j=1}^m \varepsilon(c_j) \equiv \sum_{j=1}^m (k_j - 1) = \left( \sum_{j=1}^m k_j \right) - m \pmod{2}.$$

□

## 32. Экспонента группы, критерий цикличности абелевой группы.

Вне зависимости от структуры группы, порядок произведения двух некоммутирующих элементов группы никак не связан с порядками сомножителей. Но если элементы коммутируют, то такая связь есть.

**Лемма 0.16.** Пусть  $G$  — группа,  $a, b \in G$ , и  $ab = ba$ . Тогда  $\text{ord}(ab)$  делит  $\text{lcm}(\text{ord } a, \text{ord } b)$  и делится на  $\frac{\text{lcm}(\text{ord } a, \text{ord } b)}{\text{gcd}(\text{ord } a, \text{ord } b)}$ .

В частности, если  $\text{gcd}(\text{ord } a, \text{ord } b) = 1$ , то  $\text{ord}(ab) = \text{ord } a \cdot \text{ord } b$ .

*Доказательство.* Пусть  $m = \text{lcm}(\text{ord } a, \text{ord } b)$ . Поскольку  $a$  и  $b$  коммутируют, открываем скобки:  $(ab)^m = a^m b^m$ . Так как  $\text{ord } a \mid m$  и  $\text{ord } b \mid m$ , получаем  $a^m = 1$  и  $b^m = 1$ . Отсюда  $(ab)^m = 1$ , следовательно,  $\text{ord}(ab)$  делит  $m$ .

Пусть  $\text{ord } a = kp$ ,  $\text{ord } b = kq$ , где  $\text{gcd}(p, q) = 1$  и  $k = \text{gcd}(\text{ord } a, \text{ord } b)$ . Пересечение циклических подгрупп  $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle$  является подгруппой и в  $\langle a \rangle$ , и в  $\langle b \rangle$ . По теореме Лагранжа его порядок делит  $\text{ord } a$  и  $\text{ord } b$ , следовательно, делит  $\text{gcd}(\text{ord } a, \text{ord } b) = k$ .

Если  $(ab)^n = 1$ , то  $a^n = b^{-n} \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle$ , откуда  $(a^n)^k = a^{nk} = 1$  и  $(b^{-n})^k = b^{-nk} = 1$ . Следовательно,  $nk$  делит  $\text{ord } a = kp$  и  $\text{ord } b = kq$ , а значит,  $n$  делится на  $p$  и на  $q$ . Так как  $p$  и  $q$  взаимно просты,  $n$  делится на  $pq = \frac{\text{lcm}(\text{ord } a, \text{ord } b)}{\text{gcd}(\text{ord } a, \text{ord } b)}$ . □

**Определение 0.26.** Экспонентой (или показателем) группы  $G$  называется наименьшее натуральное число  $d$  такое, что  $g^d = 1$  для любого  $g \in G$ . Если такого  $d$  не существует, то говорят, что экспонента группы равна бесконечности.

**Лемма 0.17** (Свойства экспоненты группы). Экспонента группы равна наименьшему общему кратному порядков её элементов.

2. Если группа конечна, то её экспонента делит её порядок.
3. Экспонента прямого произведения групп  $G_1 \times \dots \times G_m$  равна наименьшему общему кратному экспонент групп  $G_1, \dots, G_m$ .

4. Если  $G$  — абелева группа конечной экспоненты, то существует элемент, порядок которого равен её экспоненте.
5. Конечная абелева группа является циклической тогда и только тогда, когда её экспонента равна её порядку.

*Доказательство.* Пункты (1)–(3) и (5) вытекают из определения и элементарных свойств:

- **Пункт (1):** По определению  $g^d = 1 \iff \text{ord}(g) \mid d$ . Наименьшее  $d$ , делящееся на порядки всех элементов  $g \in G$ , есть  $\text{lcm}_{g \in G}(\text{ord } g)$ .
- **Пункт (2):** По теореме Лагранжа для любого  $g \in G$  порядок  $\text{ord}(g)$  делит порядок группы  $|G|$ . Следовательно,  $|G|$  является общим кратным всех порядков элементов, откуда  $\text{exp}(G) = \text{lcm}(\text{ord } g) \mid |G|$ .
- **Пункт (3):** Порядок элемента  $(g_1, \dots, g_m) \in G_1 \times \dots \times G_m$  равен  $\text{lcm}(\text{ord } g_1, \dots, \text{ord } g_m)$ . Взятие НОК по всем элементам даёт  $\text{lcm}(\text{exp}(G_1), \dots, \text{exp}(G_m))$ .
- **Пункт (5):** Если  $G$  циклическая, то образующий элемент имеет порядок  $|G|$ , откуда  $\text{exp}(G) = |G|$ . Обратно, если  $G$  абелева и  $\text{exp}(G) = |G|$ , то по п. (4) существует элемент порядка  $\text{exp}(G) = |G|$ , порождающий всю группу  $G$ .

**Доказательство пункта (4):**

Пусть  $d = p_1^{k_1} \dots p_m^{k_m}$  — экспонента группы  $G$ , где  $p_1, \dots, p_m$  — различные простые числа. Так как  $d$  — наименьшее общее кратное порядков элементов, для каждого  $i \in \{1, \dots, m\}$  найдётся элемент  $x_i \in G$ , порядок которого делится на  $p_i^{k_i}$ .

Заметим, что если  $\text{ord}(g) = rs$ , то  $\text{ord}(g^s) = r$ . Подбирая подходящую степень для каждого  $x_i$ , получим элемент  $g_i = x_i^{s_i}$ , порядок которого строго равен  $p_i^{k_i}$ .

Поскольку  $G$  — абелева группа, по Лемме 10.1 порядок произведения элементов с взаимно простыми порядками равен произведению их порядков. Применяя индукцию по  $m$  к элементам  $g_1, \dots, g_m \in G$ , получаем:

$$\text{ord}(g_1 \dots g_m) = \text{ord } g_1 \dots \text{ord } g_m = p_1^{k_1} \dots p_m^{k_m} = d.$$

Таким образом, элемент  $g = g_1 \dots g_m$  имеет порядок, равный экспоненте  $d$ . □